الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تقني رياضي

دورة: **2020**

**اختبار في مادة: هندسة الطرائق** — **المدة: 04 سا و30 د**

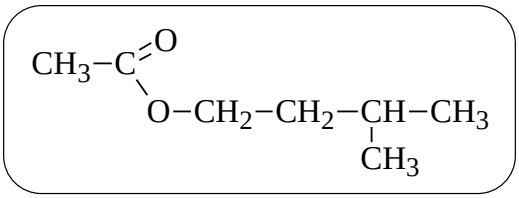
**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:**

## الموضوع الأول

**يحتوي الموضوع الأول على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 7 إلى الصفحة 4 من 7)**

**التمرين الأول: (06 نقاط)**

**I-** تحتوي العديد من الفواكه على أسترات ذات نكهة مميزة، لتحضير أستر (J) بنكهة الموز صيغته نصف المفصلة:



نجري سلسلة التفاعلات التالية:

1) $(A) + H_2 \xrightarrow{Pd} (B)$

2) $(B) \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4 \text{ conc}} (C) + (D)$

3) $(D) \xrightarrow[H_2O]{LiAlH_4} (E)$

4) $(E) \xrightarrow[170\ ^\circ C]{H_2SO_4} \underset{(F)}{CH_3-C(CH_3)=CH_2} + H_2O$

5) $(F) + HCl \xrightarrow{R\text{-}O\text{-}O\text{-}R} (G)$

6) $(G) + Mg \xrightarrow{R\text{-}O\text{-}R} (H)$

7) $(H) + H-C(=O)-H \xrightarrow{H_2O} (I) + MgCl(OH)$

8) $(C) + (I) \underset{}{\overset{H_3O^+}{\rightleftharpoons}} (J) + H_2O$

**1)** جد الصيغ نصف المفصلة للمركبات A ، B ، C ، D ، E ، G ، H ، I.

**2)** اكتب معادلة تفاعل المركب (J) مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**II-** من أجل تحضير بوليمير (P) نجري انطلاقا من المركب (C) السابق سلسلة التفاعلات التالية:

1) $(C) + SOCl_2 \longrightarrow (K) + SO_2 + HCl$

2)  $+ HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} (L) + H_2O$

3) $(L) \xrightarrow{Fe/HCl} (M) + 2H_2O$

4) $(M) + (K) \xrightarrow{AlCl_3} (N)_{para} + HCl$

5) $(N) \xrightarrow{Zn\ /\ HCl} (O) + H_2O$

6) $(O) \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4} (Q) + CO_2 + 2H_2O$

7) $n(Q) \longrightarrow (P) + m\,H_2O$

**1)** جد الصيغ نصف المفصلة للمركبات K ، L ، M ، N ، O ، Q .

**2)** أعط صيغة البوليمير (P) .

**3)** ما نوع البلمرة في التفاعل رقم 7؟

**التمرين الثاني: (04 نقاط)**

نمزج 1mol من حمض الإيثانويك مع 1mol من كحول صيغته المجملة $C_3H_8O$ ثم نسخن المزيج ونتابع تطور التفاعل بمعايرة الحمض المتبقي عند كل ساعة.

النتائج التجريبية المتحصّل عليها دوّنت في الجدول التالي:

| t (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $n_A$ (mol) | 1 | 0,57 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,335 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| $n_E$ (mol) | | | | | | | | | |

حيث: $n_A$ تمثّل عدد مولات حمض الإيثانويك و $n_E$ تمثّل عدد مولات الأستر المتشكّل.

**1)** أكمل الجدول.

**2)** ارسم المنحنى $n_E = f(t)$ .

**3)** استنتج عدد مولات الأستر (E) عند التّوازن.

**4)** أ- احسب مردود تفاعل الأسترة.

ب- استنتج صنف الكحول المستعمل.

جـ- اكتب الصيغة نصف المفصلة للأستر (E).



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**التمرين الثالث: (04 نقاط)**

**1)** لتعيين قرينة التّصبّن لثلاثي غليسيريد متجانس (TG) وهو أحد مكوّنات سائل بيولوجي، نحقّق التّجربة التالية: نأخذ عيّنة من ثلاثي الغليسيريد (TG) كتلتها $m_{TG}=2,21g$ ونضيف لها حجما قدره $V_T = 12,5mL$ من محلول KOH ($1mol.L^{-1}$). نسخّن لمدة زمنية معيّنة ثم نعاير الفائض من KOH بمحلول HCl ($1mol.L^{-1}$) فلزم حجما قدره $V_{HCl} = 5mL$.

أ- جد الحجم الفائض $V_E$ من KOH.

**ب-** استخرج العلاقة الحرفية لقرينة التّصبّن Is بدلالة $m_{TG}$ ، $V_E$ ، $V_T$ ، $C_{KOH}$ و $M_{KOH}$.

**جـ-** أعط قيمة قرينة التّصبّن Is.

**د-** احسب الكتلة المولية لثلاثي الغليسيريد (TG).

**2)** تثبت عيّنة كتلتها 5g من ثلاثي الغليسيريد السابق 4,3g من اليود $I_2$.

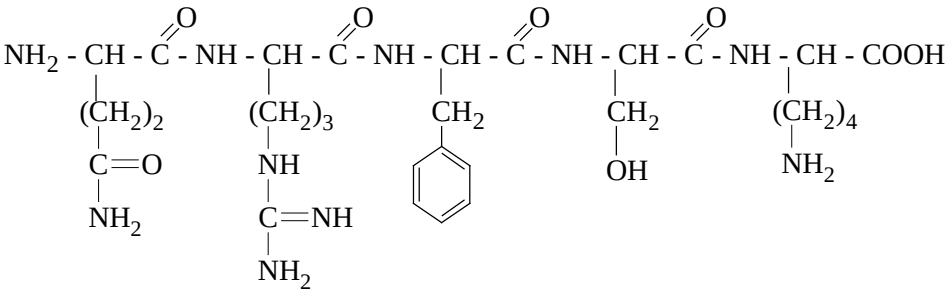
أ- احسب عدد الروابط المضاعفة الموجودة في ثلاثي الغليسيريد (TG).

**ب-** جد الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسيريد علما أنّ أكسدة الحمض الدهني بـ $KMnO_4$ المركز في وسط حمضي الذي يدخل في تركيبه يعطي حمضين لهما نفس عدد ذرات الكربون أحدهما أحادي الكربوكسيل والثاني ثنائي الوظيفة الكربوكسيلية.

يعطى: $M_C = 12\ g.mol^{-1}$ ، $M_H = 1\ g.mol^{-1}$ ، $M_O = 16\ g.mol^{-1}$ ، $M_K = 39,1\ g.mol^{-1}$، $M_I = 127\ g.mol^{-1}$

**التمرين الرابع: (06 نقاط)**

**I-** لديك خماسي الببتيد : Gln - Arg - Phe - Ser - Lys ، صيغته كالتالي:



**1)** هل يعطي خماسي الببتيد نتيجة إيجابية في الحالتين ؟

أ- مع كاشف بيوري. علّل.

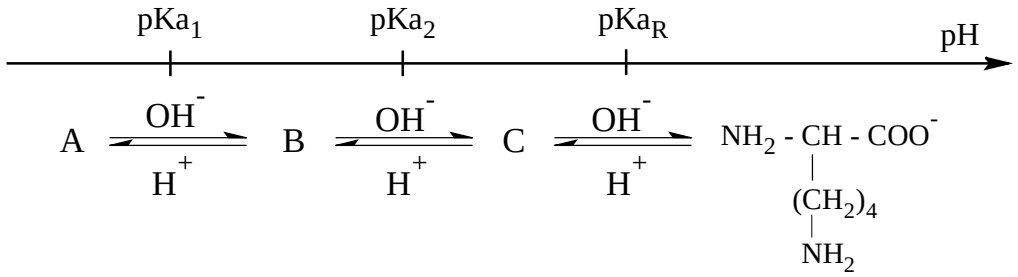
**ب-** مع كاشف كزانثوبروتييك. علّل.

**2)** استنتج صيغ الأحماض الأمينية المكوّنة له وصنّفها.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**3)** يتأين الحمض الأميني الليزين (Lys) عند تغير قيم الـ pH من 1 إلى 12 وفق المخطط التالي:




– جد الصيغ الأيونية لكل من A ، B و C.

**II-** لديك ثلاثي ببتيد X-Y-Z حيث:

X: حمض أميني غير نشط ضوئيا.

Y: حمض أميني يتأثر بكاشف كزانثوبروتييك.

Z: حمض الأسبارتيك.

الجذر(R) للأحماض الأمينية المكونة للببتيد موجودة ضمن الجدول التالي:

| الحمض الأميني | تيروزين Tyr | سيستئين Cys | حمض الأسبارتيك Asp | غليسين Gly |
|---|---|---|---|---|
| الجذر(R) | $-CH_2-C_6H_4-OH$ | $-CH_2-SH$ | $-CH_2-COOH$ | $-H$ |

**1)** اكتب الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الببتيد. ثم أعط اسمه.

**2)** صنّف الأحماض الأمينية المشكلة للببتيد.

**انتهى الموضوع الأول**



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## الموضوع الثاني

**يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 5 من 7 إلى الصفحة 7 من 7)**

**التمرين الأول: (06 نقاط)**

مركّب عضوي A صيغته العامة $C_nH_{2n}O$ يحتوي على 18,60% من الأوكسجين.

**1)** جد الصيغة المجملة للمركب العضوي A.

يعطى: $M_C = 12\ g.mol^{-1}$ ، $M_H = 1\ g.mol^{-1}$ ، $M_O = 16\ g.mol^{-1}$

**2)** يتفاعل المركب العضوي A مع DNPH ولا يرجع محلول فهلينغ.

- استنتج الصيغ نصف المفصلة الممكنة للمركب العضوي A.

**3)** نجري انطلاقا من المركّب العضوي A التفاعلات التالية:

1) $(A) + H_2 \xrightarrow{Ni} (B)$

2) $(B) \xrightarrow[400\ °C]{Al_2O_3} (C) + H_2O$

3) $(C) \xrightarrow[H_2SO_4]{KMnO_4\ conc} (D) + (E)$

حيث المركب العضوي D يتفاعل مع DNPH و لا يرجع محلول فهلينغ.

- جد الصيغ نصف المفصلة للمركبات A ، B ، C ، D ، E.

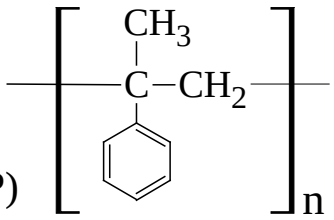
**4)** نحضّر البوليمير P انطلاقا من المركب E وفق سلسلة التفاعلات الآتية:

1) $(E) + SOCl_2 \longrightarrow (F) + SO_2 + HCl$

2) $(F) + (G) \xrightarrow{?} (H) + HCl$

3) $(H) + CH_3MgCl \xrightarrow{H_2O} (I) + MgCl(OH)$

4) $(I) \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} (J) + H_2O$

5) $n\,(J) \longrightarrow$ (P) 

أ- جد صيغ المركبات F ، G ، H ، I ، J.

ب- اذكر الوسيط المستعمل في التفاعل رقم 2.

**5)** يمكن تحضير المركب I انطلاقا من البنزن وباستخدام المركّب D ، $Cl_2$ ، $AlCl_3$ ، Mg ، éther ، $H_2O$.

- اكتب سلسلة التفاعلات التي تسمح بذلك.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**التمرين الثاني: (04 نقاط)**

**1)** يتكون زيت نباتي من ثلاثي غليسريد متجانس A و حمض دهنيB.

الحمض الدهني B أحادي الوظيفة الكربوكسيلية، نسبة الأكسجين فيه هي % 11,34.

أ- احسب الكتلة المولية للحمض الدهني B.

**ب-** أكسدة الحمض الدهني B ببرمنغنات البوتاسيوم المركزة و في وسط حمضي تعطي أحادي الكربوكسيل C وثنائي الوظيفة الكربوكسيلية D لهما نفس عدد ذرات الكربون.

- استنتج الصيغ نصف المفصلة للأحماض B ، C ، D .

**جـ-** أعط رمز الحمض الدهني B.

**2)** التّحليل المائي لثلاثي الغليسريد A يعطي الغليسرول و الحمض الدهني B.

أ- استنتج الصيغة نصف المفصلة لثلاثي الغليسريد A.

**ب-** احسب قرينة التّصبّن Is لثلاثي الغليسريد A.

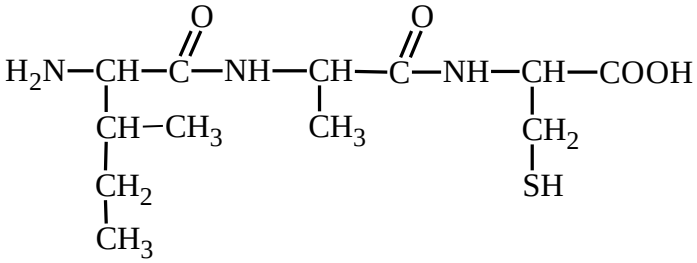
**3)** إذا علمت أنّ نسبة ثلاثي الغليسريد A هي 90% ونسبة الحمض الدهني B هي 10% في عينة الزيت.

- جد قرينة اليود لهذه العينة من الزيت$(Ii_{(عينة)})$.

يعطى : $M_C = 12\ g.mol^{-1}$ , $M_H = 1\ g.mol^{-1}$ , $M_O = 16\ g.mol^{-1}$ , $M_K = 39,1\ g.mol^{-1}$, $M_I = 127\ g.mol^{-1}$

**التمرين الثالث:( 06 نقاط)**

لديك ثلاثي الببتيد التالي:



**1)** اكتب الصيغ نصف المفصلة للأحماض الأمينية المشكّلة لهذا الببتيد.

**2)** مثّل المماكبات الضوئية للحمض الأميني الذي لديه ذرتين من الكربون غير المتناظر.

**3)** أ- ما هي صيغة الحمض الأميني الذي لديه $pKa_R$؟

**ب-** اكتب الصيغ الأيونية لهذا الحمض الأميني عند تغير الـ pH من 1 إلى 12.

**جـ-** احسب قيمة $pKa_R$ علما أنّ: $pHi = 5,07$ ، $pKa_2 = 10,28$ ، $pKa_1 = 1,96$ .

**د-** اكتب الصيغتين الأيونيتين له عند $pH = 6$.

**4)** أعط الصيغة الأيونية لهذا الببتيد عند: $pH = 1$ و $pH = 13$ .



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**التمرين الرابع: (04 نقاط)**

**1)** قياس الكثافة الضوئية لمحاليل قياسية للألبومين:

انطلاقا من محلول قياسي لألبومين تركيزه معلوم $10\ g.L^{-1}$ والمحلول الفيزيولوجي (محلول NaCl تركيزه $9\ g.L^{-1}$) حضّرت عدة محاليل قياسية بتراكيز تتراوح بين $2\ g.L^{-1}$ إلى $10\ g.L^{-1}$. ثم تركت الأنابيب في الظلام لمدة 30 min. قراءة الكثافة الضوئية (Densité Optique) عند طول الموجة $\lambda=540\ nm$ على جهاز Spectrophotomètre سمحت بالحصول على النّتائج المدونة في الجدول الآتي:

| رقم الأنبوب | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محلول ألبومين( $10\ g.L^{-1}$) بـ mL | 0 | | | 0,6 | | |
| محلول فيزيولوجي بـ mL | 1 | | | 0,4 | | |
| كاشف Gornall بـ mL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| كمية ألبومين q بـ mg | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| الكثافة الضوئية D | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

أ- أكمل الجدول.

**ب-** ارسم المنحنى $D = f(q)$ .

**2)** معايرة بروتينات زلال البيض:

- حضّرنا محلول زلال البيض بإذابة 34,20 g من زلال بيضة في 1L من محلول فيزيولوجي.
- وضعنا في أنبوب اختبار 1 mL من محلول زلال البيض و 4 mL من كاشف Gornall.
- تركنا الأنبوب لمدة 30 min في الظلام، ثم قرأنا الكثافة الضوئية D عند $\lambda=540\ nm$ والنّتيجة المحصّل عليها مدوّنة في الجدول الآتي:

| | |
|---|---|
| محلول ألبومين $10g.L^{-1}$ بـ mL | 1 |
| كاشف Gornall بـ mL | 4 |
| كمية ألبومين q بـ mg | ؟ |
| الكثافة الضوئية D | 0,22 |

أ- استنتج بيانيا كمية الألبومين بـ mg في العيّنة.

**ب-** احسب تركيز البروتين بالـ $g.L^{-1}$ في محلول زلال البيض.

**جـ-** احسب النسبة المئوية للبروتين (الألبومين) في زلال البيض.

**د-** إذا علمت أنّ متوسط تركيب زلال البيض هو:

| ماء | بروتينات | ليبيدات | غلوسيدات | أملاح معدنية |
|---|---|---|---|---|
| 85,00 % | 12,90 % | 0,30 % | 0,80 % | 1,00 % |

- هل كمية البروتين مطابقة للنتائج المحصّل عليها؟

**انتهى الموضوع الثاني**



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا